

1. Server-Hardware und Komponenten

Die Auswahl der Hardware erfolgt stets auf Basis des spezifischen **Einsatzzwecks** (z. B. Datenbankserver vs. Virtualisierungshost).

- **Prozessor (CPU):** Entscheidend sind die **Anzahl der Kerne**, die Taktfrequenz sowie die Unterstützung für Virtualisierungstechnologien.
- **Arbeitsspeicher (RAM):** Server nutzen in der Regel **ECC-RAM** (Error Correction Code) zur Fehlerkorrektur. Leistungsdaten umfassen den effektiven Takt (MHz), die Latenz (CAS Latency) und die Datenrate (GB/s).
- **Speichermedien:** Es wird zwischen **NVMe SSDs** (hoher Durchsatz) und klassischen Festplatten (SAS/SATA) unterschieden.
- **Redundanz:** Zur Ausfallsicherheit werden **redundante Netzteile** (oft 80Plus Platinum/Titanium zertifiziert) und **Hot-Swap-Lüfter** eingesetzt.
- **Netzwerk:** Dual-Port-Schnittstellen (z. B. 25 GbE oder 100 GbE) sorgen für hohe Bandbreite und Redundanz. **Lichtwellenleiter (LWL)** bieten gegenüber Kupferkabeln Vorteile bei der Übertragungsdistanz und Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen.

2. Virtualisierung und Containerisierung

Virtualisierung ermöglicht den Betrieb mehrerer isolierter Systeme auf einer physischen Hardware.

- **Vorteile:** Bessere Hardwareauslastung, Kostenersparnis, Flexibilität und einfachere Sicherung durch Snapshots.
- **Nachteile:** **Single Point of Failure** (Host-Ausfall betrifft alle VMs), Leistungsverlust durch Overhead und komplexere Administration.
- **Hypervisor-Typen:**
 - **Typ-1 (Bare-Metal):** Läuft direkt auf der Hardware (z. B. VMware ESXi, MS Hyper-V).
 - **Typ-2 (Gehostet):** Läuft auf einem bestehenden Betriebssystem (z. B. Oracle VirtualBox, VMware Workstation).
- **Containerisierung:** Anwendungen werden in Containern isoliert, teilen sich aber den Betriebssystemkern des Hosts, was sie ressourcensparender als VMs macht.

3. Server-Betrieb und Monitoring

Ein stabiler Betrieb erfordert eine kontinuierliche Überwachung der Ressourcen.

- **Bottleneck-Analyse:** Durch Screenshots von Systemressourcen (CPU-Last, freier RAM, Datenträger-E/A) müssen **Engpässe** identifiziert werden.
- **Badewannenkurve:** Beschreibt die Ausfallrate von Hardware über den Lebenszyklus (I: Frühausfälle, II: Zufällige Ausfälle, III: Verschleißausfälle).
- **Zuverlässigkeitswerte:** **MTBF** (Mean Time Between Failures) gibt die Zeit zwischen Ausfällen für reparierbare Systeme an, während **MTTF** (Mean Time To Failure) für nicht reparierbare Komponenten (z. B. SSDs) gilt.

- **Deployment:** Das **Blue-Green-Deployment** nutzt zwei identische Umgebungen, um Updates ohne Downtime durch Umschalten des Loadbalancers zu ermöglichen.

4. Cloud-Servicemodelle

Bei der Migration von Diensten in die Cloud werden verschiedene Ebenen unterschieden:

- **Infrastructure as a Service (IaaS):** Bereitstellung von Rechenleistung, Speicher und Netz (z. B. virtuelle Server).
- **Platform as a Service (PaaS):** Bereitstellung von Laufzeitumgebungen für Entwickler.
- **Software as a Service (SaaS):** Bereitstellung fertiger Anwendungen über das Internet.
- **Abrechnung:** Erfolgt oft nach dem Prinzip der **nutzungsgerechten Abrechnung** (Measured Service / Pay-per-use).

5. Administration und Sicherheit

- **BIOS/UEFI-Härtung:** Zur Erhöhung der Sicherheit sollten die **Boot-Reihenfolge** angepasst, unbenutzte Ports deaktiviert und **Secure Boot** sowie **TPM 2.0** aktiviert werden.
- **Betriebssystemhärtung:** Deaktivierung unnötiger Dienste und Features sowie Anpassung von Default-Einstellungen nach der Installation.
- **Lizenzen:** Für den Zugriff auf Serverdienste werden oft **CALs** (Client Access Licenses) benötigt, unterschieden in **User-CALs** (pro Benutzer) und **Device-CALs** (pro Endgerät).
- **Patch-Management:** Softwareaktualisierungen werden in **Updates** (Fehlerbehebung/neue Funktionen), **Upgrades** (große Versionssprünge) und **Patches** (schnelle Fehlerbehebung) unterteilt.